LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3&4/procedure & function

NAMA: MUHAMMAD MIZANUL FAIQ

NIM: 109082500065

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Fungsi merupakan satu kesatuan rangkaian instruksi yang memberikan atau menghasilkan suatu nilai dan biasanya memetakkan input ke suatu nilai yang lain. Oleh karena itu, fungsi selalu menghasilkan/mengembalikan nilai. Suatu subprogram dikatakan fungsi apabila:

1. **Ada** deklarasi tipe nilai yang dikembalikan, dan
2. **Terdapat** kata kunci **return** dalam badan subprogram.

Prosedur dapat dianggap sebagai potongan beberapa instruksi program menjadi suatu **instruksi baru** yang dibuat untuk mengurangi kerumitan dari kode program yang kompleks pada suatu program yang besar. Prosedur akan menghasilkan suatu akibat atau efek langsung pada program ketika dipanggil pada program utama. Suatu subprogram dikatakan prosedur apabila:

1. **Tidak ada** deklarasi tipe nilai yang dikembalikan, dan
2. **Tidak terdapat** kata kunci **return** dalam badan subprogram.

B. Guided

1. [function]

```go
package main


import "fmt"

func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int) int {

    luas := panjang * lebar

    return luas

}

func main() {

    p := 10

    l := 5


    hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)


    fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang %d dan lebar %d adalah: %d\n", p, l, hasil)

}
```

Output :

```
 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3\Guided1\Guided1.go"
Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah: 50
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3>
```

Penjelasan:

Fungsi `hitungLuasPersegiPanjang` menerima dua parameter, yaitu `panjang` dan `lebar`, yang merupakan tipe data integer. Di dalam fungsi, kita menghitung luas dengan mengalikan panjang dan lebar, kemudian menyimpan hasilnya dalam variabel `luas`. Fungsi tersebut mengembalikan nilai luas sebagai output. Di dalam fungsi `main`, kita mendefinisikan nilai panjang dan lebar, kemudian memanggil fungsi `hitungLuasPersegiPanjang` dengan nilai tersebut. Hasil yang dikembalikan oleh fungsi disimpan dalam variabel `hasil`, yang kemudian dicetak ke layar menggunakan `fmt.Printf`.

2. [Function]

```go
package main


import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {

    // Jika angka habis dibagi 2 (sisa baginya 0)

    if angka%2 == 0 {

        return true

    }

    // Jika tidak, kembalikan false

    return false

}

func main() {

    angkaTes := 9


    // Memanggil fungsi dan menyimpan hasil kembaliannya

    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)


    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? Jawabannya: %t\n", angkaTes, hasilGenap)

}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3> go run "d:\SEMESTER
 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3\Guided2\Guided2.go"
Apakah 9 itu bilangan genap? Jawabannya: false
```

Penjelasan:

Fungsi `cekGenap` menerima sebuah parameter `angka` bertipe `int` dan mengembalikan nilai bertipe `bool`. Di dalam fungsi, kita memeriksa apakah `angka` habis dibagi 2 dengan menggunakan operator modulus `%`. Jika hasilnya 0, berarti angka tersebut genap, sehingga kita mengembalikan `true`. Jika angka tidak habis dibagi 2, kita mengembalikan `false`, yang berarti angka tersebut ganjil. Di dalam fungsi `main`, kita mendefinisikan

sebuah variabel `angkaTes` dengan nilai 9. Kita memanggil fungsi `cekGenap` dengan `angkaTes` sebagai argumen dan menyimpan hasilnya dalam variabel `hasilGenap`. Terakhir, kita mencetak hasilnya menggunakan `fmt.Printf`, yang menunjukkan apakah angka tersebut genap atau tidak.

3. [Procedure]

```go
package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {

    x = x + 10

    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) : ", x)

}

func tambahReference(x *int) {

    *x = *x + 10

    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) : ", *x)

}

func main() {

    var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal : ", y)

    tambahValue(y)

    fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)

    fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ", y)

}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3> go run "d:\SEMESTER
 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3\Guided3\Guided3.go"
nilai y awal :  5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) :  15
nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) :  15
nilai y setelah pass by reference :  15
```

Penjelasan :

Pada contoh di atas, terdapat dua fungsi yaitu `tambahValue` dan `tambahReference`. Fungsi `tambahValue` menerima parameter `x` yang merupakan nilai dari variabel `y` pada fungsi `main`. Ketika kita memanggil `tambahValue(y)`, nilai `y` yang dikirimkan ke fungsi tersebut adalah 5. Di dalam fungsi `tambahValue`, kita menambahkan 10 ke nilai `x`, tetapi perubahan ini tidak mempengaruhi nilai `y` di luar fungsi karena kita menggunakan pass by value.

4. [Procedure]

```
ackage main


import "fmt"
func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int){
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("total harga : ", total)
    hitungDiskon(total)
}
func hitungDiskon(total int){
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10/100 //contoh diskon 10%
    hargaAkhir = total - diskon
    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
    fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ", hargaAkhir)
}
func main(){
    var harga, jumlah int
    fmt.Print("masukkan harga : ")
    fmt.Scan(&harga)
    fmt.Print("masukkan jumlah : ")
    fmt.Scan(&jumlah)
    hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3> go run "d:\SEMESTER
 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3\Guided4\tempCodeRunnerFile.go"
masukkan harga : 100000
masukkan jumlah : 5
total harga :  500000
Diskon 10% :  50000
harga akhir (setelah diskon):  450000
```

Penjelasan :

Pada kode di atas, terdapat dua prosedur yaitu `hitungTotalBelanja` dan `hitungDiskon`. Prosedur `hitungTotalBelanja` menerima dua parameter yaitu `harga` dan `jumlah`, kemudian menghitung total belanja dengan mengalikan harga dengan jumlah. Setelah itu, prosedur ini memanggil prosedur `hitungDiskon` dengan total belanja sebagai argumen. Prosedur `hitungDiskon` menerima total belanja sebagai parameter, kemudian menghitung diskon sebesar 10% dari total belanja dan menghitung harga akhir setelah diskon. Hasilnya kemudian dicetak ke layar. Pada fungsi `main`, pengguna diminta untuk memasukkan harga dan jumlah, kemudian memanggil prosedur `hitungTotalBelanja` dengan nilai yang dimasukkan oleh pengguna.

C. Unguided

1. Soal Unguided

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu buatlah program yang dapat menghitung kombinasi & permutasi.

Masukan terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$

Keluaran terdiri dari empat baris. Baris pertama adalah hasil permutasi a terhadap c, baris kedua adalah hasil kombinasi a terhadap c, baris ketiga adalah hasil permutasi b terhadap d, dan baris keempat adalah hasil kombinasi b terhadap d.

Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r $(n \geq r)$ dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$, sedangkan $C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

Selesaikan program tersebut dengan memanfaatkan subprogram yang diberikan dibawah ini :

```
Function factorial (n : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n
F.S. mengembalikan nilai factorial dari n}
Function permutasi(n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
F.S. mengembalikan hasil n permutasi r}
Function kombinasi (n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
F.S. mengembalikan hasil n kombinasi r}
```

Hitunglah permutasi dan kombinasi apabila :

1) Nilai a = 5, Nilai b = 10, Nilai c = 3, Nilai d = 10
2) Nilai a = 15, Nilai b = 7, Nilai c = 8, Nilai d = 5

Jawaban :

```go
package main


import "fmt"
func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    }
    hasil := 1
    for i := 2; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}
func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}
func kombinasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}
func main() {
    var a, b, c, d int
    fmt.Print("masukkan nilai a : ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("masukkan nilai b : ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("masukkan nilai c : ")
    fmt.Scan(&c)
    fmt.Print("masukkan nilai d : ")
    fmt.Scan(&d)
    fmt.Println("hasil permutasi", a, "dan", c, "adalah :", permutasi(a, c))
    fmt.Println("hasil kombinasi", a, "dan", c, "adalah :", kombinasi(a, c))
    fmt.Println("hasil permutasi", b, "dan", d, "adalah :", permutasi(b, d))
    fmt.Println("hasil kombinasi", b, "dan", d, "adalah :", kombinasi(b, d))
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3> go run "d:\SEMESTER
 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3\unguided1\unguided1.go"
masukkan nilai a : 5
masukkan nilai b : 10
masukkan nilai c : 3
masukkan nilai d : 10
hasil permutasi 5 dan 3 adalah : 60
hasil kombinasi 5 dan 3 adalah : 10
hasil permutasi 10 dan 10 adalah : 3628800
hasil kombinasi 10 dan 10 adalah : 1
```

Penjelasan :

Fungsi `faktorial` menghitung faktorial dari suatu bilangan `n`. Jika `n` adalah 0 atau 1, hasilnya adalah 1. Untuk nilai lainnya, fungsi ini menggunakan loop untuk menghitung hasil faktorial. Fungsi `permutasi` menghitung permutasi dari `n` dan `r` menggunakan rumus faktorial(n) / faktorial(n-r). Fungsi `kombinasi` menghitung kombinasi dari `n` dan `r` menggunakan rumus faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r)). Di dalam fungsi `main`, program meminta pengguna untuk memasukkan empat nilai: `a`, `b`, `c`, dan `d`. Kemudian, program menghitung dan menampilkan hasil permutasi dan kombinasi untuk pasangan nilai yang dimasukkan.

2. Soal Unguided 2

Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu :

- $f(x) = x\,2$
- $g(x) = x - 2$
- $h(x) = x + 1$

Fungsi komposisi $(f\ o\ g\ o\ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x), g(x),$ dan $h(x)$ dalam bentuk function.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat a, b, c

Keluaran terdiri dari 3 baris, baris pertama adalah $(f\ o\ g\ o\ h)(a)$, baris kedua adalah $(g\ o\ h\ o\ f)(b)$, dan baris ketiga adalah $(h\ o\ f\ o\ g)(c)$.

hitunglah apabila masukan :

1) Nilai a = 7, nilai b = 2, nilai c = 10

2) Nilai a = 15, nilai b = 8, nilai c = 3

3) Nilai a = 5, nilai b = 17, nilai c = 8

Jawaban :

```go
package main


import "fmt"


func f(x int) int {
    return x * x
}
func g(x int) int {
    return x - 2
}
func h(x int) int {
    return x + 1
}
func main() {
    var x, y, z int
    fmt.Print("Masukkan nilai x : ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Print("Masukkan nilai y : ")
    fmt.Scan(&y)
    fmt.Print("Masukkan nilai z : ")
    fmt.Scan(&z)
    fmt.Println("F(G(H(", x, "))) :", f(g(h(x))))
    fmt.Println("G(H(F(", y, "))) :", g(h(f(y))))
    fmt.Println("H(F(G(", z, "))) :", h(f(g(z))))
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3> go run "d:\SEMESTER
 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3\unguided2\unguided2.go"
Masukkan nilai x : 5
Masukkan nilai y : 17
Masukkan nilai z : 8
F(G(H( 5 ))) : 16
G(H(F( 17 ))) : 288
H(F(G( 8 ))) : 37
```

Penjelasan :

Fungsi `f(x)` menghitung kuadrat dari `x`. Fungsi `g(x)` mengurangi `x` dengan 2. Fungsi `h(x)` menambahkan 1 pada `x`. Di dalam fungsi `main`, program meminta pengguna untuk memasukkan tiga nilai: `x`, `y`, dan `z`. Kemudian, program menghitung dan menampilkan hasil dari komposisi fungsi sesuai dengan urutan yang diberikan dalam soal.

3. Soal Unguided 3

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.

Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

procedure `cetakDeret(`***in*** `n :` ***integer***`)`

Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.

Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

Jawaban :

```go
package main


import "fmt"

func cetakDeret(n int) {

    for n != 1 {

        fmt.Print(n, " ")

        if n%2 == 0 {

            n = n / 2

        } else {

            n = 3*n + 1

        }

    }

    fmt.Print(1)

}

func main() {

    var n int

    fmt.Print("Masukkan bilangan : ")

    fmt.Scan(&n)

    cetakDeret(n)

}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3> go run "d:\SEMESTER
 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3\unguided3\unguided3.go"
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3> go run "d:\SEMESTER
 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3\unguided3\unguided3.go"
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3> go run "d:\SEMESTER
 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3\unguided3\unguided3.go"
Masukkan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3>
```

Penjelasan :

Fungsi `cetakDeret` menerima sebuah bilangan `n` sebagai parameter dan mencetak deret bilangan berdasarkan aturan yang diberikan.Selama `n` tidak sama dengan 1, fungsi akan mencetak nilai `n` diikuti oleh spasi. Kemudian, fungsi memeriksa apakah `n` genap atau ganjil.Jika `n` genap, maka `n` dibagi 2. Jika `n` ganjil, maka `n` dihitung dengan rumus `3*n + 1`. Setelah keluar dari loop, fungsi mencetak angka 1 sebagai bagian terakhir dari deret. Di dalam fungsi `main`, program meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan dan kemudian memanggil fungsi `cetakDeret` dengan bilangan tersebut sebagai argumen.

4. Soal Unguided 4

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

```
Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}
Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulan Panjang & lebar
F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi
Panjang}
Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
{I.S. terdifinisi bilangan decimal jarijari
F. S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}
```

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan :
```

Kemudian hitunglah luas & keliling :

1) Persegi dengan sisi 1057
2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88
3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Jawaban :

```go
package main


import (
    "fmt"
    "math"
)


func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi
    fmt.Println("Luas persegi :", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi :", keliling)
}


func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    luas := panjang * lebar
    keliling := 2 * (panjang + lebar)
    fmt.Println("Luas persegi panjang :", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi panjang :", keliling)
}


func hitungLingkaran(jariJari float64) {
    luas := math.Pi * jariJari * jariJari
    keliling := 2 * math.Pi * jariJari
    fmt.Println("Luas lingkaran :", luas)
    fmt.Println("Keliling lingkaran :", keliling)
}
func main() {
    var pilihan int
```

```go
    fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)
    switch pilihan {
    case 1:
        var sisi int
        fmt.Print("\nMasukkan sisi : ")
        fmt.Scan(&sisi)
        hitungPersegi(sisi)
    case 2:
        var panjang, lebar int
        fmt.Print("\nMasukkan panjang : ")
        fmt.Scan(&panjang)
        fmt.Print("Masukkan lebar : ")
        fmt.Scan(&lebar)
        hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)
    case 3:
        var jariJari float64
        fmt.Print("\nMasukkan jari-jari : ")
        fmt.Scan(&jariJari)
        hitungLingkaran(jariJari)
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3> go run "d:\SEMESTER
 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3\unguided4\unguided4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1

Masukkan sisi : 1057
Luas persegi : 1117249
Keliling persegi : 4228
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3> go run "d:\SEMESTER
 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3\unguided4\unguided4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2

Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas persegi panjang : 9328
Keliling persegi panjang : 388                                                                    go run "d:\SEMESTER
 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3\unguided4\unguided4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3

Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran : 604.3698557603783
Keliling lingkaran : 87.14778021058086
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week3>
```

Penjelasan :

Program ini memiliki tiga prosedur untuk menghitung luas dan keliling dari tiga jenis bangun datar: persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Prosedur `hitungPersegi` menerima satu parameter yaitu sisi, kemudian menghitung luas dan keliling persegi menggunakan rumus yang sesuai. Prosedur `hitungPersegiPanjang` menerima dua parameter yaitu panjang dan lebar, kemudian menghitung luas dan keliling persegi panjang menggunakan rumus yang sesuai. Prosedur `hitungLingkaran` menerima satu parameter yaitu jari-jari, kemudian menghitung luas dan keliling lingkaran menggunakan rumus yang sesuai dengan nilai π dari package math. Di dalam fungsi `main`, program menampilkan menu untuk memilih jenis bangun datar yang ingin dihitung. Setelah pengguna memilih, program

akan meminta input yang diperlukan dan memanggil prosedur yang sesuai untuk menghitung dan menampilkan hasilnya.

D. Kesimpulan

Dari praktikum Modul 3 dan 4 tentang *procedure* dan *function*, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan prosedur merupakan bagian penting dalam pemrograman untuk menyusun program yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipahami. Fungsi digunakan ketika suatu subprogram perlu mengembalikan nilai, sedangkan prosedur digunakan untuk menjalankan serangkaian instruksi tanpa mengembalikan nilai secara langsung.

Penggunaan fungsi dan prosedur juga membantu dalam mengurangi pengulangan kode, meningkatkan modularitas program, serta mempermudah proses debugging dan pengembangan program yang lebih kompleks. Melalui berbagai contoh dan latihan, seperti perhitungan matematika (luas bangun datar, permutasi, kombinasi) hingga pembuatan deret bilangan, dapat dipahami bagaimana fungsi dan prosedur saling mendukung dalam menyelesaikan permasalahan secara sistematis.

Dengan demikian, pemahaman konsep fungsi dan prosedur sangat penting sebagai dasar dalam pengembangan program yang lebih besar dan kompleks di masa depan.